1-3 아키텍처설계서

02 아키텍처: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/02_ARCHITECTURE.md

작성일 2026-10-15. AI 계층(FastAPI `apps/api`, LangGraph, RAG, 위키, 공용 Dify), 음성(`packages/core-voice`), 3D 히어로의 정본은 `docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md`, `VOICE_ARCHITECTURE.md`, `LLM_WIKI.md`, `docs/products/_design-guide/HERO_3D.md`이고, 이 문서는 인용하며 book-trailer 고유 경계·잡·그래프·렌더 파이프라인만 정한다.

1. 스택

레이어	기술	버전	근거
웹	Next.js App Router + React	16.2.x / 19.2(lockfile 고정, `latest` 금지)	저장소 공통(`README.md` 5.2절), 확정 결정 3
UI	Tailwind CSS v4(CSS 우선 설정 `@import "tailwindcss"`, `@theme`, `@custom-variant dark`, 4.x 고정) + shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), lucide. `tailwind.config.js`와 v3 문법 금지	4.x	`docs/products/_design-guide/DESIGN_SYSTEM.md:63-73`
영상 컴포지션	Remotion(React 컴포지션). 앱 미리보기는 `@remotion/player`, 서버 렌더는 `@remotion/renderer` + `@remotion/bundler`	4.0.x 정확한 버전 고정(2026-10-15 npm 최신 4.0.529 확인). 라이선스 D-2	`01_PRD.md` D-2
3D	three.js + React Three Fiber + drei. 히어로 전용 컴포넌트에서만 import, 동적 import(`ssr: false`)	React 19 호환(구현 시 확인)	확정 결정 15
폼/검증/데이터	React Hook Form + zod, TanStack Query v5	구현 시 확인	다른 제품과 같음
DB/인증/Storage	Supabase(Postgres 15, RLS, Auth, Storage, Realtime), `@supabase/ssr`	-	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 1장
오케스트레이터	Node 20 + TS 독립 패키지 `workers/trailer-orchestrator`. 큐는 `core.jobs`(`claim_jobs`, SKIP LOCKED)만, BullMQ·Redis 없음	Node 20	nomad-docs와 같은 단순 구조(작업 수가 적고 단계가 짧다). 확정 결정 6은 sceneflow 범위(`01_PRD.md` 2장)
렌더러	Node 20 + Remotion 렌더러 + Chrome Headless Shell + FFmpeg(Remotion 내장) + sharp(표지 팔레트·이미지 정규화). Docker 이미지에 OFL 한국어 서체 8종 포함	Node 20	D-2
AI 서비스	FastAPI(Python) `apps/api`. 공용 ai-service 위에 trailer 확장만. 원고 파싱(텍스트 추출)도 여기서 한다. 영상·오디오·이미지 바이너리는 다루지 않는다(2절 경계 표)	Python 3.12(제안)	확정 결정 3, 13
AI 오케스트레이션	LangChain, LangGraph + `langgraph-checkpoint-postgres`(스키마 `ai_runtime`)	구현 시 확인	`docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` 4장
원고 파서	pdf: pypdf 계열 텍스트 추출, epub: ebooklib, docx: python-docx, md/txt: 그대로. 스캔 PDF OCR은 Phase 2	구현 시 확인(라이선스 확인)	flora 파서 선택 교훈(`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.2절)
LLM	FastAPI 라우터: 상용 `anthropic`, `openai`, `google` + 오픈소스 `oss-llm`(vLLM). 기능별 체인은 5.1절	`core.ai_model_prices` 등록 모델	확정 결정 17
RAG	pgvector(HNSW, cosine, 1024차원), 임베딩 `oss-embed` 고정	pgvector 0.8 이상	`AI_ARCHITECTURE.md` 5장

레이어	기술	버전	근거
채팅 운영	공용 자체 호스팅 Dify, 제품 앱 `trailer-chat` (Chatflow)	설치 버전 문서로 확인	확정 결정 14
음성	`packages/core-voice` : ElevenLabs TS SDK + 공용 오픈소스 음성 서버	구현 시 확인	확정 결정 16
이미지	fal(Flux 계열), `enable_safety_checker=true` . 코어 제공자 레지스트리 밖이라 라우팅 대상 아님(sceneflow와 같다)	모델 id는 서버 상수	`docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:22`
결제	Toss Payments(코어)	-	확정 결정 4
호스팅	Vercel(web), Railway(orchestrator 1, renderer 2, `apps/api` 1), 공용 Dify·GPU 서버(운영사)	-	7절

2. 모듈 경계

모노레포(제안, `docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 0장 패키지 배치). 06장 소유 경계의 기준이다.

모듈	디렉토리	책임	계약
web-public	`apps/web/src/app/(marketing)/**` , `src/app/b/[code]/**` , `src/app/review/[token]/**` (P1), `src/app/legal/**`	랜딩, 구매 링크 리다이렉트, 외부 승인 화면	service RPC `record_link_click` , `decide_review`
web-app	`apps/web/src/app/(app)/**`	홈, 책, 트레일러 편집, 렌더, 설정	`src/server/*` , Realtime(`core.jobs` , `trailer.generation_runs` , `trailer.renders`)
api	`apps/web/src/app/api/**`	Route Handler(얇게)	`requireSession('trailer')` → `src/server/<domain>`
server domain	`apps/web/src/server/{billing,books,uploads,brand-kits,trailers,scenes,runs,renders,links,meta,music,reviews,ops,account}`	게이팅, 크레딧 계산(`pricing.ts`), service RPC 호출, 서명 URL	코어 패키지(`core-db` , `core-billing` , `core-jobs` , `core-ai`)
auth	`apps/web/src/lib/auth/` , `src/app/(auth)/` , `src/app/auth/` , `src/app/api/dev/login/`	로그인 단계 분기(A/B/C)는 여기서만	`AUTH_ROADMAP.md` 3.1절
preview	`apps/web/src/components/preview/**`	Remotion Player 미리보기(프록시 에셋, 워터마크 오버레이, 다운로드 없음)	`packages/trailer-compositions`
orchestrator	`workers/trailer-orchestrator/src/{index,core,steps,cron}`	잡 클레임(`trailer.ai`), 그래프 호출(잡 토큰), 이미지(fal)·TTS(core-voice) 생성, 결과 업로드, `finish_run` / `fail_run`	`core.claim_jobs` , `trailer.*` service RPC
renderer	`services/trailer-renderer/src/{index,handlers/{render,kit,asset},fonts}`	잡 클레임(`trailer.render` , `trailer.media`), 스냅샷 → 컴포지션 props → 렌더 → 포스터·SRT → `exports` 업로드 → `finish_render` . 표지 팔레트 추출, 사용자 이미지 정규화	`core.claim_jobs` , `trailer.finish_render` / `fail_render`
compositions	`packages/trailer-compositions/src/{compositions,scenes,tokens,motion,captions}`	템플릿 6종 컴포지션, 장면 종류별 컴포넌트, 영상 토큰(08_DESIGN_SYSTEM.md 5~9장), 모션 프리셋, 자막 배치	입력 = 렌더 스냅샷(04장 4.4절). 앱 미리보기와 서버 렌더가 같은 코드

모듈	디렉토리	책임	계약
rules	`packages/trailer-rules/{banned.json,claims.json,price_law.json,spoiler.json}`	compliance 규칙(TS·Python 공용 JSON)	원본 소유 TR-06-023
ai-service	`apps/api/`	공용 ai-service + trailer 확장: `app/ai/graphs/trailer_{digest,brief,storyboard,meta}.py`, `app/ai/compliance/trailer.py`, `app/ai/products/trailer/{parsers,quotes,knowledge,wiki_config}.py`, `app/ai/tools/trailer/`	Supabase(service_role), LLM, 공용 GPU 서버
ai-gate	`apps/web/src/app/api/{ai,internal,onboarding}/**`, `src/server/ai/**`, `src/server/ai-pricing.ts`	대화 생성, 채팅 중계, 턴 선차감·정산, 서명 토큰·잡 토큰, 국외 이전 동의	`packages/ai-gateway`
voice	`apps/web/src/app/api/voice/**`, `src/components/voice/**`	STT, TTS 읽어 주기, 내레이션 샘플	`packages/core-voice`
ai-ui	`apps/web/src/components/{ai-chat,wiki}/**`	코치 채팅, 책 설정 위키	`components/ui`
hero3d	`apps/web/src/components/hero3d/**`, `public/hero/**`	랜딩 3D 장면, 3D 영상 단계, 정지 이미지	three.js, 토큰
design-system	`apps/web/src/styles/tokens.css`, `src/components/ui/**`, `src/app/dev/components/**`	앱 토큰(Tailwind CSS v4 `@theme`), 기본 컴포넌트, 미리보기(프로덕션 빌드 제외)	08_DESIGN_SYSTEM.md
db	`supabase/**`	마이그레이션, seed, RLS 스모크	05장

AI 모듈 경계(`AI_ARCHITECTURE.md` 1~3장 인용, 재정의하지 않음):

경계	규칙
브라우저 ↔ 서버	브라우저는 `/api/ai/*`, `/api/voice/*`만. Dify·FastAPI·제공자 직접 호출 금지
Next.js ↔ FastAPI·음성 서버	EdDSA 서명 토큰(`iss=trailer`, `aud=platform-ai:trailer`, scope는 04장 2.1절). 개인키는 Next.js만
오케스트레이터 ↔ FastAPI·음성 서버	오케스트레이터는 개인키가 없다. `/api/internal/ai-token`에서 running 잡에 묶인 토큰(scope `graph:trailer.*`, `voice`, `parse`)을 받는다(`AI_ARCHITECTURE.md` 1장 잡 토큰 규칙. `parse` scope는 2026-10-16 R-T4로 추가)
Dify ↔ FastAPI	`platform_conversation_id` + 내부 키 + 대화 매핑만
3D	`src/components/hero3d/`만 three.js를 import

렌더러와 FastAPI AI 서비스의 경계

항목	렌더러(`services/trailer-renderer`)	FastAPI AI 서비스(`apps/api`)
책임	영상 렌더, 포스터, SRT, 표지 팔레트 추출, 이미지 정규화	원고 파싱, LLM 그래프, RAG, 위키, 인용 원고 대조, compliance 규칙
입력	`core.claim_jobs('trailer.render' | 'trailer.media')`와 Storage 경로	서명 토큰(잡 토큰 포함) 또는 Dify 내부 키
비밀	service_role만. LLM·ElevenLabs·fal 키, 서명 개인키 없음	service_role, LLM·임베딩 키. ElevenLabs·fal 키와 서명 개인키 없음
다루는 데이터	이미지·오디오·영상 바이너리	텍스트·임베딩(원고 파일은 텍스트 추출만)

항목	렌더러(`services/trailer-renderer`)	FastAPI AI 서비스(`apps/api`)
상대 호출	하지 않는다	하지 않는다

이미지(fal)와 TTS(ElevenLabs·오픈소스)는 오케스트레이터가 호출한다. 오케스트레이터는 fal 키와 ElevenLabs 키를 가진 서버 전용 프로세스다(sceneflow 오케스트레이터와 같은 배치, `docs/products/sceneflow/CLAUDE.md` 2장 LLM·음성 키 행). LLM 키는 FastAPI에만 둔다.

3. 공용 모듈 사용

재정의하지 않는다(`SHARED_MODULES.md` 19장).

공용 모듈	용도	호출 위치	비고
auth	가입(`signup_app='trailer'`), 세션, `requireSession`, 로그인 단계	`proxy.ts`, 레이아웃, Route Handler	단계 분기는 `src/lib/auth/` 만(9절)
org	1인 1워크스페이스, publisher 팀 5인	코어 RPC	`members_max` 는 서버 판정
credits	선차감(`start_run` · `start_render` 안), 실패 환불(`fail_job`)	DB 함수, `src/server/runs`, `src/server/renders`	단가는 `pricing.ts`
toss	구독, 크레딧팩	`src/server/billing`	`confirm_payment_order` PM001 시 `fail_payment_order` + 운영 알림 + Toss 취소
webhooks	Toss, fal(비동기 결과, 선택)	`src/app/api/webhooks/*`	서명 없으면 거부
oauth	YouTube 채널 연결(P1)	`src/server/channels`	로그인 Google 클라이언트와 분리(D-17)
storage	원고·표지·음악(org-files), 렌더(exports), 제품 버킷 3개	전역	서명 URL 10분(제안)
audit	권리 확인, 승인 링크, compliance WARN 확인, FLORA 가져오기	제품 RPC, 서버	
jobs	상태 정본, 클레임, 자동 환불, Realtime	전역	큐 `trailer.ai`, `trailer.render`, `trailer.media`
compliance	공용 금지어 사전 + 제품 규칙 (`packages/trailer-rules`)	그래프 마지막 노드, 렌더 직전 서버	
sns uploader	YouTube 업로드(P1, 소비자)	오케스트레이터 `steps/upload`	구현 소유는 sceneflow(`SHARED_MODULES.md` 11장)
ai-gateway	대화 매핑, 서명·잡 토큰, 턴 선차감·정산	`src/app/api/ai/`, `src/server/ai/`	
ai-service	라우터, RAG, 위키, 그래프 4종, `/tools/answer`	`apps/api`	
dify	채팅 앱 `trailer-chat`	`src/app/api/ai/chat`	Dify 로그 30일
core-voice	STT, TTS(읽어 주기·샘플·내레이션). 내레이션은 `feature='narration'` 에서 대체 끔	`src/app/api/voice/`, 오케스트레이터 `steps/tts`	
llm-wiki	책 설정 위키	`apps/api` (ingest, lint), `src/components/wiki/`	조직 간 공유 없음
affiliate	쓰지 않는다	-	05장 6절. 범용화는 R-T3

공용 모듈	용도	호출 위치	비고
render-weasyprint	쓰지 않는다	-	PDF 산출물이 없다

4. 잡과 워커

원칙: 사용자 요청 1건 = `generation_runs` 또는 `renders` 1행 + `core.jobs` 1행(크레딧 원장 연결). 서버 RPC가 검사·선차감·enqueue를 한 트랜잭션으로 한다(`2600_trailer.sql` 7-2·7-5절). 워커는 결과를 Storage에 올린 뒤 `finish_run` / `finish_render`로 결과 저장 + 종료 + 환불 표시 해제를 한 트랜잭션으로 한다. 실패는 `core.fail_job`(재시도 또는 최종 실패 시 자동 환불) 다음 `trailer.fail_run` / `fail_render`.

job_type	큐	런타임	크레딧 선차감	재시도	환불 조건
`book.parse`	`trailer.ai`	TS → FastAPI `/products/trailer/parse`	0	2	해당 없음. 실패 시 책에 오류 표시
`trailer.digest`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.digest`	20 + 10만 자당 8	2(같은 실행 id로 그래프 재개)	최종 실패 시 전액
`trailer.brief`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.brief`	8	2	최종 실패 시 전액
`trailer.storyboard`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.storyboard`	6	2	최종 실패 시 전액
`trailer.scene_image`	`trailer.ai`	TS(fal)	3	3(지수 백오프, 같은 seed)	최종 실패 시 전액
`trailer.narration`	`trailer.ai`	TS(core-voice)	EL 2 / 오픈소스 1	3(같은 제공자·보이스만)	최종 실패 시 전액. 다른 목소리 결과는 저장 거부(5.3절)
`trailer.meta`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.meta`	2	2	최종 실패 시 전액
`render.trailer`	`trailer.render`	Node 렌더러	4/6/8 + 1080p 2, 표지 루프 2, 480p 1	2(같은 스냅샷)	최종 실패 시 전액
`kit.extract`	`trailer.media`	Node 렌더러(sharp)	0	1	해당 없음
`asset.normalize`	`trailer.media`	Node 렌더러(sharp: 리사이즈, EXIF 제거, webp)	0	1	해당 없음
`ai.settle`	`trailer.ai`	TS → Next.js `/api/internal/ai-settle`	0	3	해당 없음
`upload.youtube` (P1)	`trailer.upload`	TS(sns-uploader)	1/건	3	최종 실패. 쿼터 초과는 `run_after` 재예약
`purge.book`	`trailer.ai`	TS	0	3	해당 없음

렌더 파이프라인(`render.trailer`):

단계	처리	실패 처리
1 클레임	`claim_jobs('trailer.render', worker_id, 1)`. 인스턴스당 동시 2(제안)	-

단계	처리	실패 처리
2 스냅샷 읽기	`renders.snapshot` (service_role). 에셋 서명 URL 대신 Storage에서 임시 폴더로 내려받는다 (렌더 중 URL 만료 방지)	에셋 없음 → 최종 실패(재시도 없음)
3 길이 보정	내레이션 오디오 길이 + 300ms가 장면 길이보다 길면 그 장면을 늘린다. 총 길이가 플랜 한도 110%를 넘으면 실패(서버가 렌더 전에 경고하므로 드물다)	최종 실패 + 환불
4 props	스냅샷 → 컴포지션 props(포맷, 해상도, 팔레트, 서체, 장면 배열, 자막 큐, 워터마크·AI 표시 플래그). 플래그는 스냅샷 값만 쓰고 잡 payload를 보지 않는다	-
5 렌더	`selectComposition` → `renderMedia` (H.264, AAC, yuv420p, CRF 18 제안, 30fps). 서체는 이미지에 포함된 OFL 파일만, 로딩 완료 전 프레임 금지(`delayRender`)	타임아웃: 길이 x 10(최소 5분, 제안). 초과 시 재시도
6 부산물	포스터(제목 장면 중간 프레임 PNG), SRT(자막 큐), 메타데이터 txt	-
7 업로드·종료	`exports/<org>/trailer/renders/<render_id>/` → `finish_render`	업로드 실패 재시도

결정성: 같은 스냅샷은 같은 프레임을 만든다(난수는 seed에서만, 현재 시각을 쓰지 않는다). 렌더러 테스트가 프레임 해시를 비교한다(TR-06-047).

스케줄(오케스트레이터 크론, service_role. 공개 크론 라우트 없음):

주기	작업
매 10분	`core.reap_stale_jobs(600)` , 활성 조직의 `trailer.reconcile_runs`
매 5분	AI 정산(`ai.settle` , `settled_at is null` 10분 경과 행)
매 시간	`core.expire_stale_payment_orders()` , 만료된 승인 링크 expired 처리(P1)
매일 00:10 KST	`core.run_monthly_credit_grants()`
매일 03:00 KST	보존 만료 렌더 파일 삭제(`renders_expiry_idx`), 만료 7일 전 알림, 삭제 30일 지난 책 `purge.book`
주 1회	책 설정 위키 lint(운영사 부담 한도 안)

5. AI 라우팅

설계 정본은 `AI_ARCHITECTURE.md` 4장(LLM 라우터), `VOICE_ARCHITECTURE.md` 3장(음성)이다. 5.1절 표는 `2600_trailer.sql` 13절과 `supabase/monolith/seed.sql` 의 `ai_routing_settings` (org null, app `trailer`) 16행과 같다(DO 블록이 16행과 체인을 검사).

5.1 기능별 라우팅 기본값

feature	kind	모드	대체 체인	강제 오픈소스	쓰는 곳	이유
`trailer.digest`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	그래프 `trailer.digest`	원고 전체 장 단위 처리(대량). 미출간 원고라 오픈소스 먼저
`trailer.brief`	llm	auto	anthropic → openai → google → oss-llm	아니오	그래프 `trailer.brief`	훅·로그라인 카피 품질이 제품 핵심. 입력은 분석 결과(원고 전문 아님)
`trailer.storyboard`	llm	auto	anthropic → openai → google → oss-llm	아니오	그래프 `trailer.storyboard`	장르 문법에 맞춘 장면 구성

feature	kind	모드	대체 체인	강제 오픈소스	쓰는 곳	이유
`trailer.prompt_en`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	스토리보드 `visual_prompt` 노드, 장면 재생성	번역·정리
`trailer.meta`	llm	auto	anthropic → openai → oss-llm	아니오	그래프 `trailer.meta`	플랫폼별 카피
`trailer.compliance`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	각 그래프 `compliance` 노드의 LLM 보조 판정	규칙이 1차 방어
`chat`	llm	auto	anthropic → openai → google → oss-llm	아니오	`/tools/answer` (코치)	한국어 품질
`wiki.ingest`, `wiki.query`, `wiki.lint`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	책 설정 위키	대량
`dify.aux`	llm	open_source	oss-llm	예	Dify 질문 분류 노드	조직을 알 수 없어 동의 확인 불가
`trailer.knowledge`	embedding	open_source	oss-embed	아니오(대체 없음)	책 원고 컬렉션 `trailer-book-<book_id>`	컬렉션 모델 고정 + 미출간 원고
`voice_chat`	stt	auto	oss-voice → elevenlabs	아니오	음성 질문	`VOICE_ARCHITECTURE.md` 기본
`dictation`	stt	auto	oss-voice → elevenlabs	아니오	내레이션 문구 받아쓰기	같음
`voice_chat`	tts	auto	elevenlabs → oss-voice	아니오	답변 읽어 주기	품질
`narration`	tts	auto	elevenlabs → oss-voice	아니오	내레이션, 샘플	사용자가 `voice_pref`로 고른다. 작업 도중 대체 금지(5.3절)

규칙	내용
국외 이전 동의	미동의 조직은 `resolve_ai_route`가 상용 제공자를 뺀다. 분석은 oss-llm, 내레이션은 oss-voice만 남는다
원고 전문	상용 제공자로 원고 전문을 보내는 경로는 `trailer.digest` 의 대체(oss 장애 + 동의 조직)뿐이다. 브리프·스토리보드·메타·채팅은 분석 결과와 RAG 발췌만 보낸다
조직 재정의	제품 화면에서 `set_ai_routing`을 쓰지 않는다. 사용자가 고르는 것은 국외 이전 동의와 내레이션 엔진뿐이다
모델 지정	요청 본문의 모델 지정은 받지 않는다(422)

5.2 LangGraph 그래프

그래프	노드 순서	LLM 기능	사람 승인	compliance
`trailer.digest`	`load` (Storage 정규화 md) → `split_chapters` (결정적: 제목 패턴·분량) → `summarize_chapter` (장마다 병렬 4) → `extract_entities` (인물·장소·용어·주제) → `index` (RAG 청크, 임베딩) → `wiki_seed` (위키 초안) → `output`	`trailer.digest`, `wiki.ingest`	없음	해당 없음(사용자에게 보이는 카피가 아니다)

그래프	노드 순서	LLM 기능	사람 승인	compliance
`trailer.brief`	`load_digest` → `spoiler_window` (결정적: 스포일러 수준별 인용 가능 구간 계산, 결말 15% 제외 등) → `angles` (3각도) → `hooks` (로그라인·훅) → `quotes` (RAG로 후보 문단 → 문장 선택) → `verify_quotes` (결정적: 원고와 글자 단위 대조, 위치 기록) → `compliance` → (걸린 부분만 `hooks` 1회 재작성 → `compliance`)	`trailer.brief`	사용자가 3안 중 고른다(그래프 밖 UI, interrupt 없음)	있음
`trailer.storyboard`	`load` (현재 브리프, 문법 비트, 위키, 목표 길이) → `beats_to_scenes` (비트 비중으로 장면 수·길이 배분, 결정적) → `write_scenes` (문구·내레이션·장면 종류) → `visual_prompt` (영어 이미지 프롬프트 + 모션 프리셋, `trailer.prompt_en`) → `fit_duration` (결정적: 합계 ±10% 보정, 글자 수 대비 최소 노출 시간) → `verify_quotes` → `compliance` → `output`	`trailer.storyboard` , `trailer.prompt_en`	없음(편집기에서 사람이 고친다)	있음
`trailer.meta`	`load` (브리프, 장면, 구매 링크) → `per_platform` (제목·설명·해시태그) → `links` (단축 링크 + 태그 삽입, 결정적) → `compliance` → `output`	`trailer.meta`	없음	있음. 대가성 문구는 그래프가 쓰지도 지우지도 않는다(DB 트리거만)

compliance 노드(마지막, `AI_ARCHITECTURE.md` 6장 "compliance 뒤에는 비생성 노드만"): `packages/trailer-rules` 규칙 사전 + 근거 없는 실적·순위·수상, 보장, 가상 후기, 의료·투자 단정, 도서정가제 할인 표현, 실존 인물 이름(이미지 프롬프트), 스포일러 구간 인용 검사. 걸린 부분만 그 노드가 1회 재작성, 2회 실패면 run failed(환불). WARN은 결과에 표시하고 렌더 전에 사용자 확인을 받는다.

5.3 같은 목소리 규칙 (내레이션)

정본은 `VOICE_ARCHITECTURE.md` 3장 같은 목소리 규칙이다.

항목	규칙
고정 시점	트레일러의 첫 내레이션 실행이 `resolve_ai_route(narration, tts)` 와 `voice_pref` 를 합쳐 제공자·보이스 하나를 정하고, 성공하면 `finish_run` 이 `trailers.voice` 에 기록한다. 이후 장면은 이 값만 쓴다
대체 금지	실패는 같은 제공자로만 재시도(지수 백오프 3회). 다른 목소리 결과는 DB가 거부(22023)
바꾸기	사용자가 목소리를 바꾸려면 "전체 다시 녹음"(모든 장면 내레이션 재생성, 장면 수 x 단가)만. 서버가 `voice` 를 비우고 모든 audio 에셋을 superseded로 바꾼 뒤 시작(service)
샘플	같은 제공자·보이스로만

5.4 이미지 스타일 고정

항목	규칙
프롬프트 조립	장면 `visual.prompt` (영어) + 문법 스타일 프리셋(08_DESIGN_SYSTEM.md 6장) + 팔레트 설명(브랜드 키트 hex → 색 이름) + 금지 접미어(no text, no watermark, no real person likeness)
seed	트레일러마다 하나(트레일러 id에서 결정적으로 만든 정수). 장면 재생성은 seed + 재생성 횟수
인물	기본은 실루엣·뒷모습·손·소품. 위키의 인물 묘사(머리색·옷)를 프롬프트에 넣어 장면 간 일관성을 맞춘다. 얼굴 일관성(캐릭터 시트)은 Phase 2(TR-F-131)
비율	포맷별로 따로 생성하지 않는다. 9:16 기준 1080x1920으로 만들고 컴포지션이 포맷별 크롭·패닝(`visual.focus`)으로 맞춘다(크레딧 절약)
안전	fal 안전 검사 켬. 실존 인물 이름·브랜드 로고 요청은 compliance가 먼저 막는다

6. 리뷰 "높음" 결함의 차단 설계

이식 원천 "높음" 18건 중 비보안 8건. 보안·데이터 10건은 05장 7절. 합계 18 = 차단 설계 18.

리뷰 #n	출처	결함 요약	차단 설계	담당 장/작업
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 3장 #3	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:80`	checkout과 웹훅의 orderId 형식 불일치	orderId 파싱 없이 코어 `payment_orders` 선저장 → confirm 단일 경로	TR-06-013, 014
같은 리뷰 #8	`:85`	세션 없는 컨텍스트(웹훅·워커)에서 쿠키 anon 클라이언트 사용 → 쓰기 0	워커·웹훅은 service_role 클라이언트만(`src/server/**` , 워커 패키지). 쿠키 클라이언트는 화면·Route Handler만. 서버 RPC는 service 전용이라 anon 클라이언트로 부르면 42501이 나서 조용히 실패하지 않는다	TR-06-003, 005, 006
같은 리뷰 #9	`:86`	단계 의존 없이 동시 enqueue, placeholder, 즉시 done	단계는 사용자 행동(분석 → 브리프 → 스토리보드 → 에셋 → 렌더)마다 별도 실행이고 선행 조건을 DB가 검사(`TR004`). 실행 상태는 워커의 `finish_run` / `fail_run` 으로만 바뀌고 전이 트리거가 queued → succeeded 직행을 거부(`TR001`)	05장 3절, TR-06-024
같은 리뷰 #10	`:87`	TS 워커가 `next/headers` 에 의존, Python과 같은 큐를 다른 계약으로 소비	오케스트레이터·렌더러는 독립 패키지(`npm run start`), Next.js 의존 없음. 큐마다 소비자 하나(`trailer.ai` 오케스트레이터, `trailer.render` · `trailer.media` 렌더러). 페이로드 계약 04장 4절, zod·pydantic 양쪽 검증	TR-06-005, 006
같은 리뷰 #11	`:88`	`tsc` 오류로 빌드 실패, 의존성 중복	CI에서 `tsc --noEmit` ·lint·build 실패 시 머지 불가. 원본 코드를 복사하지 않고 새로 작성	TR-06-049
같은 리뷰 #12	`:89`	Next 16 `params` Promise 미대응, 없는 RPC 호출	`params` 는 await, 공개 페이지(`/b/[code]`)는 쿠키 없는 서버 처리 + 존재하는 service RPC(`record_link_click` , 스모크로 확인)	TR-06-020
`docs/reviews/Toon-Factory.md` 3장 #5	`docs/reviews/Toon-Factory.md:49`	LoRA 화풍 통일은 학습·GPU·검수 기준 없이 일정 위험	화풍 학습을 하지 않는다. 스타일 고정은 프롬프트 프리셋 + 팔레트 + 고정 seed(5.4절)와 템플릿(모션·타이포·색 보정)으로 하고, 일관성 검수 기준표(08_DESIGN_SYSTEM.md 8.3절)로 사람이 판정. 캐릭터 얼굴 일관성은 Phase 2	5.4절, TR-06-027
같은 리뷰 #6	`:50`	구매 에셋을 AI로 변형해 재배포하는 라이선스 위험	스톡 에셋을 변형·재배포하지 않는다. 음악은 상업 이용 라이선스 검증 곡만 공개(DB CHECK), 서체는 OFL만, 템플릿 그래픽은 자체 제작 코드(Remotion 컴포넌트). 운영자 카탈로그 화면에 라이선스 근거 입력 필수	05장 2.3절, TR-06-029, 045

7. 배포 토폴로지

구성	위치	네트워크 경계
web(Next.js)	Vercel	공개. Supabase(anon/세션), 서버 함수만 service_role
orchestrator	Railway 1(CPU 1~2 vCPU)	외부: fal, ElevenLabs, 공용 음성 서버, FastAPI, Supabase(service_role), Next.js `/api/internal/*` (내부 키)
renderer	Railway 2(각 4 vCPU·8GB, 제안) Docker: Node 20 + Chrome Headless Shell + 서체	외부: Supabase(service_role, Storage)만
apps/api	Railway 1(CPU)	공용 GPU 서버(`oss-llm` , `oss-embed`), 상용 LLM, Supabase(service_role), Dify에서 내부 키 호출 수신
Dify, GPU 음성·LLM 서버	운영사 자체 호스팅(공용)	`docs/develop/_shared/{dify,voice,llm}/`
Supabase	모듈러 프로젝트 1개(출시)	모놀리스는 고객 전용 설치형(05장 8절)

렌더러 확장: 큐 대기 p95가 5분을 넘으면 인스턴스 추가(제안). Remotion Lambda(AWS)는 쓰지 않는다(Railway 단일 클라우드 유지, 비용 예측). 렌더 결과는 Storage `exports`로만 나가고 렌더러는 공개 포트가 없다.

8. 환경변수

변수	용도	공개 여부	누락 시
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	브라우저 클라이언트	공개	기동 실패
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	서버·워커	서버 전용	기동 실패
`SUPABASE_DB_SCHEMA`	`trailer`(모듈러) / `public`(모놀리스)	서버	기동 실패
`TOSS_SECRET_KEY`, `TOSS_WEBHOOK_SECRET`, `NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY`	결제	클라이언트 키만 공개	기동 실패
`AI_TOKEN_PRIVATE_KEY`	EdDSA 서명 토큰(Next.js만)	서버 전용	기동 실패
`AI_TOKEN_JWKS_URL`	FastAPI·음성 서버 검증	서버	기동 실패
`INTERNAL_API_KEY`	오케스트레이터 → `/api/internal/*`	서버 전용	기동 실패
`FASTAPI_URL`, `DIFY_API_URL`, `DIFY_APP_KEY_TRAILER`, `DIFY_INTERNAL_API_KEY`	AI 서비스·Dify	서버	기동 실패
`ANTHROPIC_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `GOOGLE_API_KEY`, `OSS_LLM_URL`, `OSS_EMBED_URL`	LLM(FastAPI만)	서버 전용	해당 제공자 체인에서 제외 + 경고
`ELEVENLABS_API_KEY`	TTS·STT(Next.js 서버, 오케스트레이터)	서버 전용	체인에서 제외
`OSS_VOICE_URL`	공용 음성 서버	서버	기동 실패(대체 경로가 없다)
`FAL_KEY`	이미지(오케스트레이터만)	서버 전용	기동 실패
`WORKER_ID`, `RENDER_CONCURRENCY`(기본 2), `RENDER_TIMEOUT_FACTOR`(기본 10)	렌더러	서버	기본값
`IP_HASH_SALT_SEED`	클릭 IP 일 단위 솔트 생성	서버 전용	기동 실패
`NEXT_PUBLIC_HERO3D_ENABLED`, `NEXT_PUBLIC_HERO_VIDEO_ENABLED`	3D·3D 영상 킬 스위치	공개	꺼짐 = 정지 이미지
`CREDENTIAL_ENCRYPTION_KEY`	YouTube 토큰(P1, 코어 vault)	서버 전용	기동 실패

인증 단계 변수는 9.2절.

9. 인증 단계 (확정 결정 22)

9.1 단계표 (이 제품 기준)

단계	로그인 수단	켜는 조건	작업
A	로컬 시드 계정 개발용 패널(`/login`), `/api/dev/login`	로컬 Supabase + `AUTH_MODE=mock`	TR-06-004
B	Google OAuth + 이메일(가입·재설정)	G1(사람 판정)	TR-06-053

단계	로그인 수단	켜는 조건	작업
C1	카카오	G2	TR-06-054(P1)
C2	네이버(OIDC 또는 서버 브리지, D-15)	G2	TR-06-055(P1)

9.2 환경변수 (`AUTH_ROADMAP.md` 3.3절 중 이 제품 해당분)

변수	단계	비고
`AUTH_MODE`	A~C	`mock` / `live`. 기능 코드에서 읽지 않는다
`DEV_SEED_PASSWORD`	A	로컬 전용. `NEXT_PUBLIC_*`·로그 금지
`AUTH_PROVIDERS`	B~C	`google,email` → `google,email,kakao,naver`
`NAVER_AUTH_PATH`, `NAVER_CLIENT_ID`, `NAVER_CLIENT_SECRET`	C2	브리지일 때만 서버 전용

9.3 외부 콘솔과 배포 메모

로그인용 Google 클라이언트와 YouTube 채널 연결용 클라이언트를 분리한다(D-17). 콜백 `/auth/callback`의 `next`는 허용 목록 경로만.

9.4 로그인 없는 흐름

`/b/[code]`, `/review/[token]`(P1), 랜딩·법적 고지. 로그인 버튼을 넣지 않는다.